embarca tech | Residência Tecnológica em Sistemas Embarcados

INSTITUTO HARDWARE BR

Estação Meteorológica IoT

Etapa 4 – Semana 4 – Contexto

- Projeto de estação meteorológica IoT de baixo consumo
- Implantação prevista de 10 unidades no campus
- Comunicação via LoRaWAN
- Backend com TTN e ThingsBoard
- Objetivo da Etapa 4: validação, consolidação e pré-entrega

embarca tech | Residência Tecnológica em Sistemas Embarcados

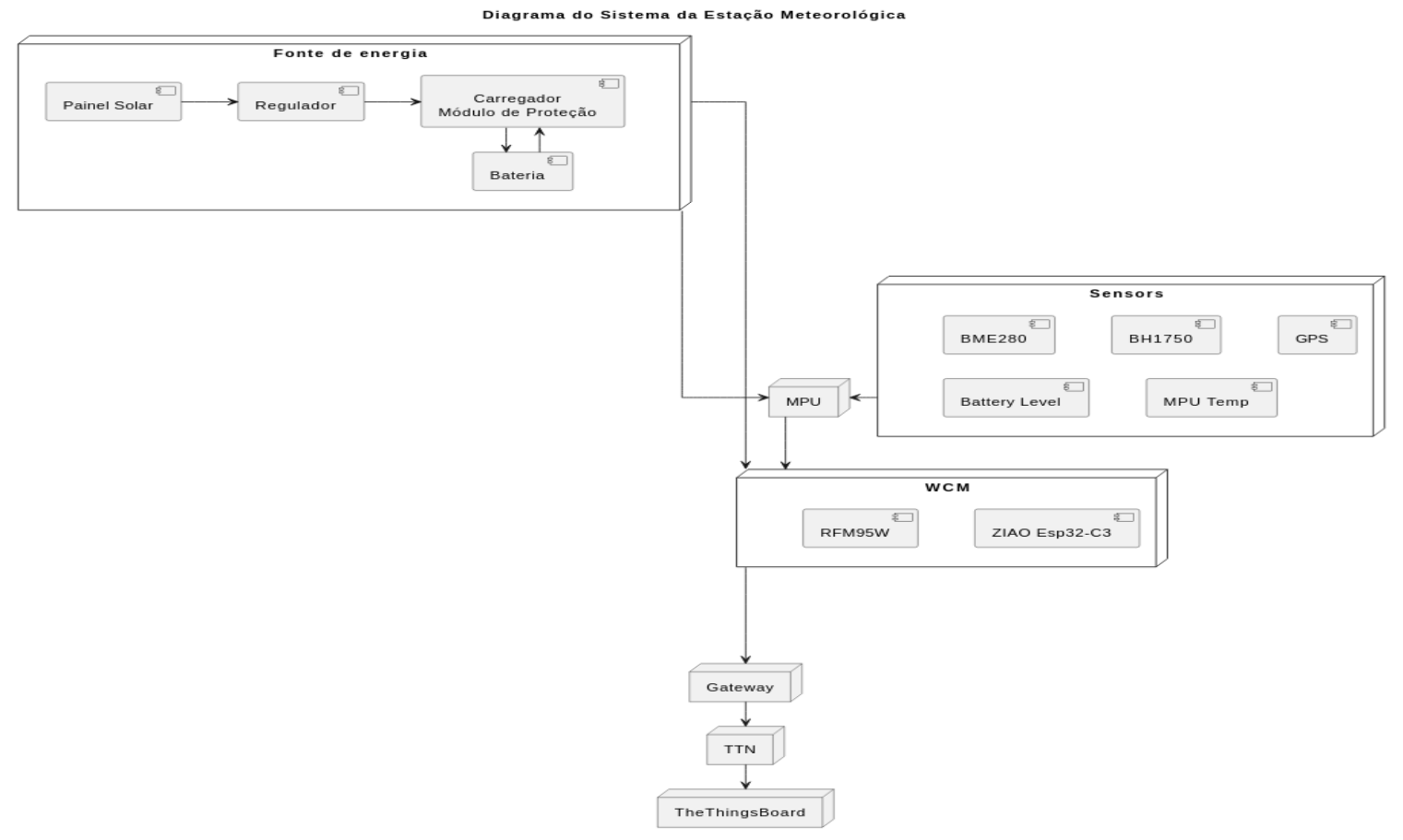
INSTITUTO HARDWARE BR

Estação Meteorológica IoT

Arquitetura Geral do Sistema

- Nó sensor com microcontrolador RP2040
- Sensores (temperatura, umidade, pressão, GPS)
- Medição de bateria e temperatura do MPU
- Alimentação solar
- Comunicação LoRaWAN
- Gateway FEEC → TTN → ThingsBoard

Arquitetura Geral do Sistema



embarca tech | Residência Tecnológica em Sistemas Embarcados

INSTITUTO HARDWARE BR

Estação Meteorológica IoT

Objetivos e Escopo da Etapa 4

- Validar tecnicamente o protótipo
- Realizar validação externa inicial
- Incorporar feedback técnico e funcional
- Consolidar documentação do projeto
- Preparar o sistema para implantação em campo

embarca tech | Residência Tecnológica em Sistemas Embarcados

INSTITUTO HARDWARE BR

Estação Meteorológica IoT

Validação Técnica e Externa

- Validação técnica interna dos subsistemas
- Testes integrados de sensores, energia e comunicação
- Demonstração do sistema a avaliadores externos

embarca tech | Residência Tecnológica em Sistemas Embarcados

INSTITUTO HARDWARE BR

Estação Meteorológica IoT

Ajustes Realizados no Sistema

- Otimização do payload LoRaWAN
- Melhoria de logs e diagnósticos
- Revisão do gerenciamento energético
- Migração para placa dedicada (PCB própria)

embarca tech | Residência Tecnológica em Sistemas Embarcados

INSTITUTO HARDWARE BR

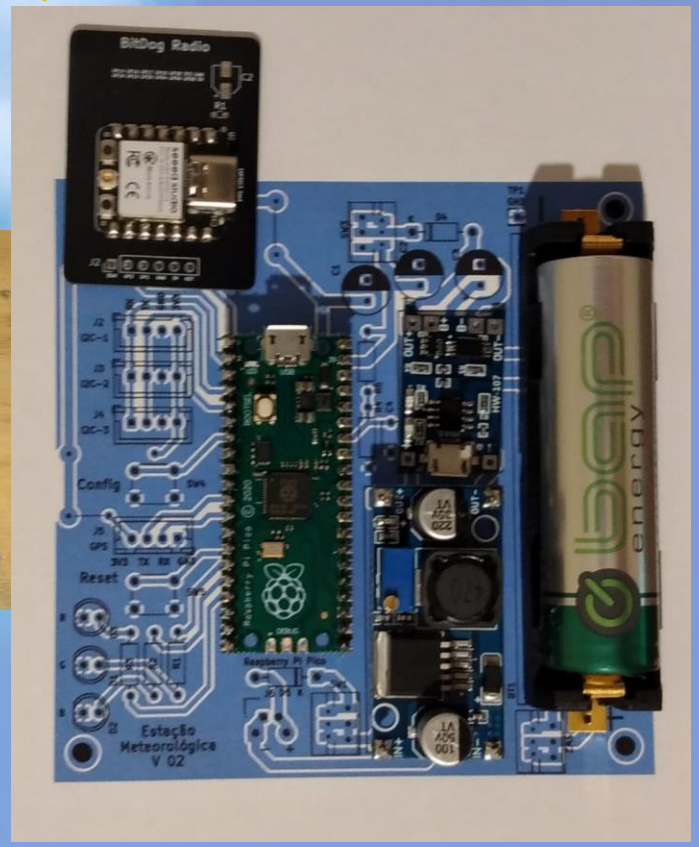
```
X) eXit

V Bat ERROR = 1
BMP280-Altitude = 710.807190 meters
BMP280-Temp     = 27.139999
BMP280-press    = 93069
CPU Temp = 21.9 Celsius
Read sensors fail: 1
Station sending data
----- Inicio da transmissão LoRa -----
- Battery Level = 76.5 %
- BME280 Humidity    = 34.5 %
- BME280 Temperature = 25.43 Celsius
- BME280 pressure    = 1013.24 hPa
- NO GPS
- NO Lux Meter sensor
- CPU Temp = -2.0 Celsius

Payload len=8: 0x 83 99 45 09 ef 24 7a fe
CMD: A 08 07 260C293F 0123 6DEF7D268C810BB9B135F65E0D673D33 4885EA88C4CAB6F824DEFD47C20A1D63 83994509EF247AFE
Enviou comando
Teve resposta: O
----- Fim da transmissão LoRa -----

Station sleeping
Station Wake Up 1
V Bat ERROR = 1
BMP280-Altitude = 711.165405 meters
BMP280-Temp     = 27.139999
BMP280-press    = 93065
CPU Temp = 24.3 Celsius
Read sensors fail: 1
Station sending data
----- Inicio da transmissão LoRa -----
- Battery Level = 77.0 %
- BME280 Humidity    = 35.0 %
- BME280 Temperature = 25.44 Celsius
- BME280 pressure    = 1013.22 hPa
- NO GPS
- NO Lux Meter sensor
- CPU Temp = -1.0 Celsius

Payload len=8: 0x 83 9a 46 09 f0 24 7b ff
CMD: A 08 07 260C293F 0124 6DEF7D268C810BB9B135F65E0D673D33 4885EA88C4CAB6F824DEFD47C20A1D63 839A4609F0247BFF
Enviou comando
Teve resposta: O
----- Fim da transmissão LoRa -----
```




```
Joystick Right
Mode select: Enable RX
  - Channel: 8
  - Band   : 7
  - CR     : 1
  - Reader : 0
  - Sf     : 7
  - CRC    : 1
  - Sync W : 0x34
  - IQ     : Normal
  - Freq   : 916800000 Hz
  - Sync   : 0x34 (old = 0x12)
RX 0001 RSSI= -65 SNR= 9.50 Len=21 dt=0.0s
   HEX   : 40 3F 29 0C 26 00 23 01 01 07 30 66 48 1A C2 A5 44 B1 E0 D1 10
   ASCII:  @  ?  )  ?  &  ?  #  ?  ?  ?  0  f  H  ?  ?  ?  D  ?  ?  ?  ?

RX 0002 RSSI= -66 SNR= 9.00 Len=21 dt=9.9s
   HEX   : 40 3F 29 0C 26 00 24 01 01 CD 34 58 6F A3 48 DC 18 C4 0E 02 AC
   ASCII:  @  ?  )  ?  &  ?  $  ?  ?  ?  4  X  o  ?  H  ?  ?  ?  ?  ?  ?

RX 0003 RSSI= -66 SNR= 9.50 Len=21 dt=10.0s
   HEX   : 40 3F 29 0C 26 00 25 01 01 A4 04 62 1A 95 02 A9 55 C4 13 22 A0
   ASCII:  @  ?  )  ?  &  ?  %  ?  ?  ?  ?  b  ?  ?  ?  ?  U  ?  ?  "  ?
```

embarca tech | Residência Tecnológica em Sistemas Embarcados

INSTITUTO HARDWARE BR

Estação Meteorológica IoT

Evidências de Funcionamento

- Logs de transmissão LoRaWAN
- Recepção confirmada no TTN
- Testes de carregamento via painel solar

embarca tech | Residência Tecnológica em Sistemas Embarcados

INSTITUTO HARDWARE BR

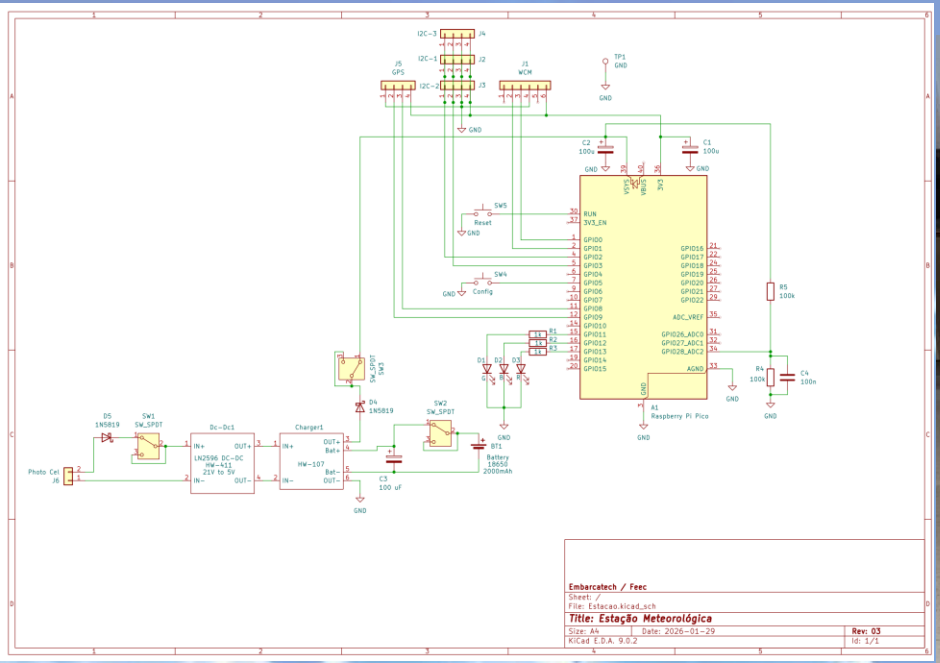
Estação Meteorológica IoT

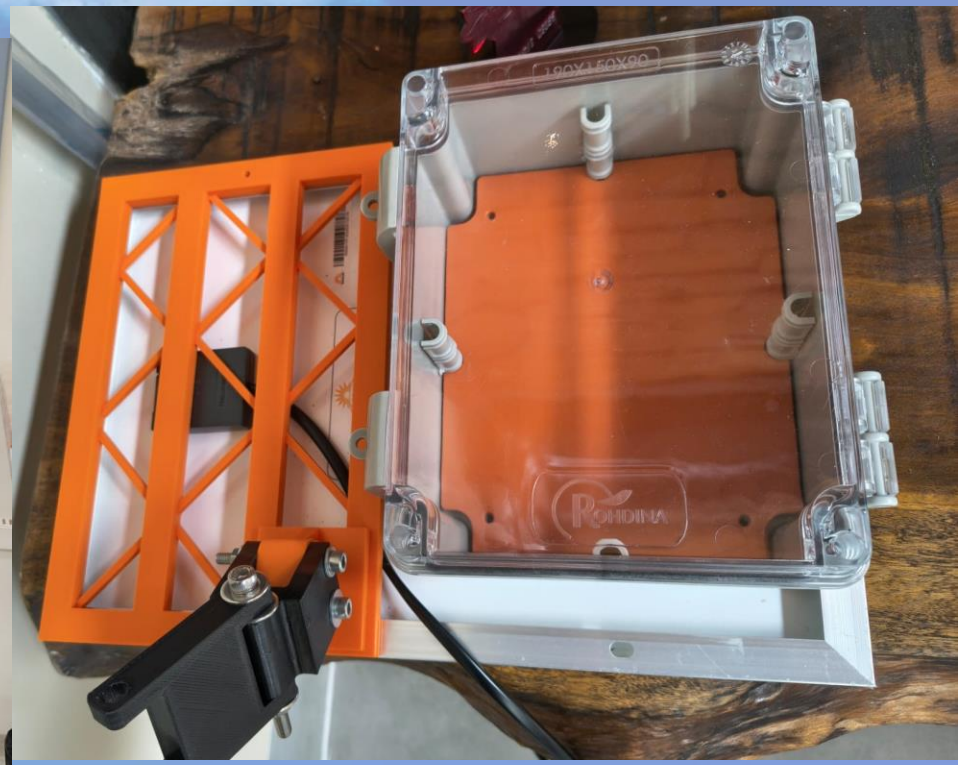
Documentação e Organização Final

- Manual do usuário
- Diagramas finais atualizados
- Suporte articulado e disposição mecânica

embarca tech | Residência Tecnológica em Sistemas Embarcados

INSTITUTO HARDWARE BR





embarca tech | Residência Tecnológica em Sistemas Embarcados

INSTITUTO HARDWARE BR

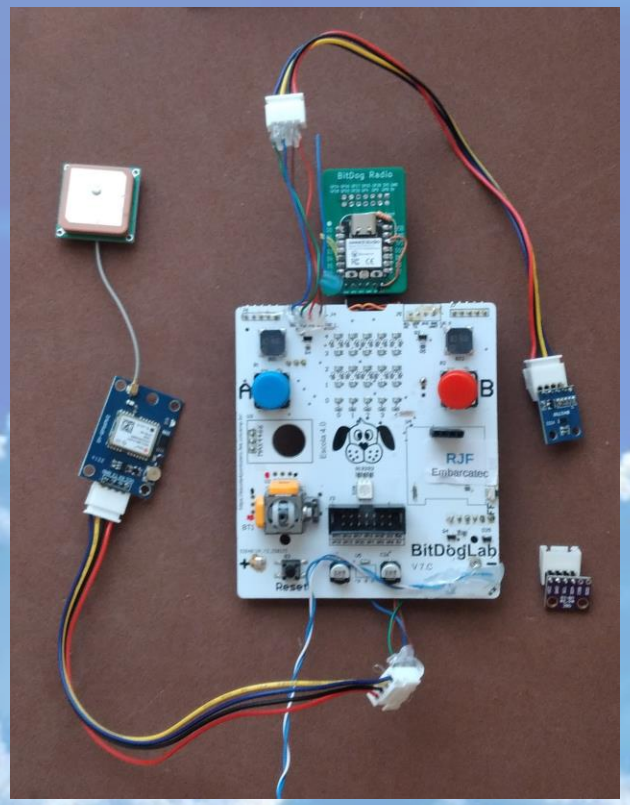
Estação Meteorológica IoT

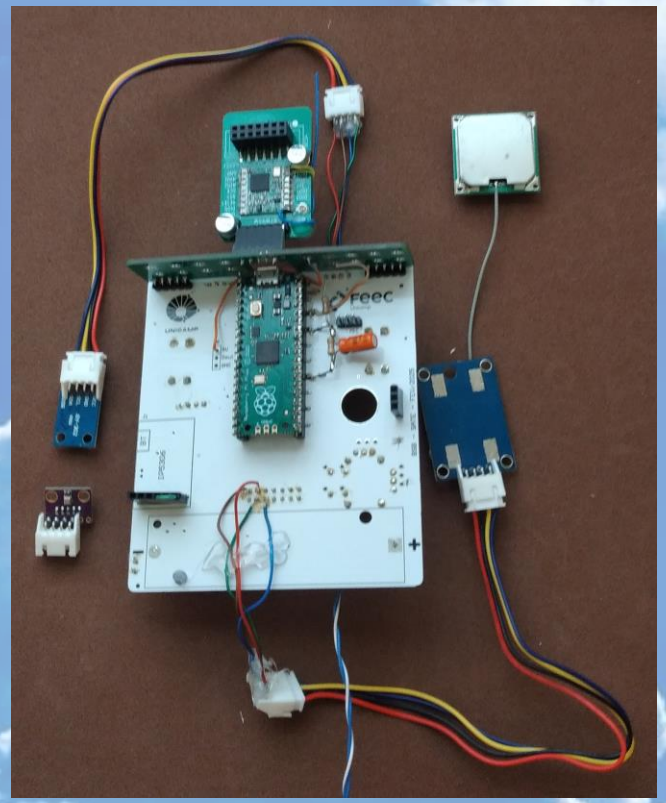
TRL 5 – Tecnologia validada em ambiente relevante

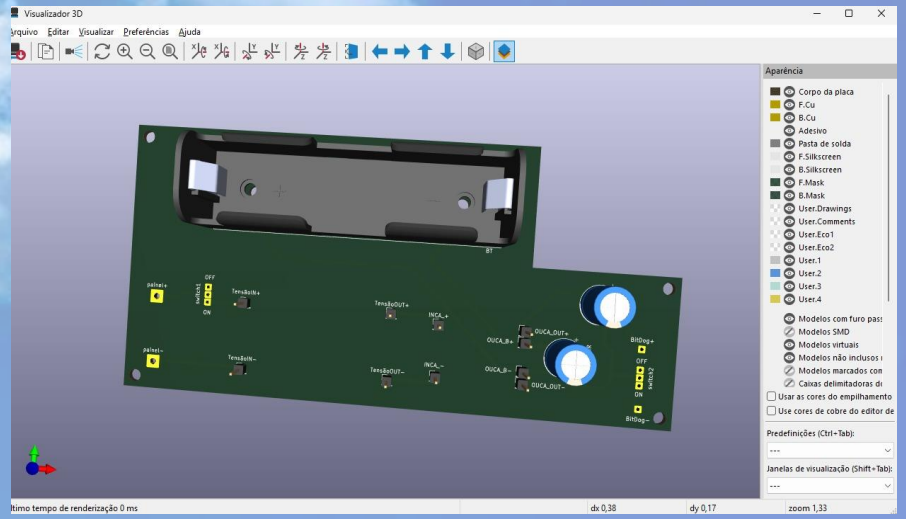
- O sistema foi validado utilizando infraestrutura real (gateway LoRaWAN e TTN)
- O protótipo opera de forma integrada, cumprindo sua função principal
- Testes energéticos e de comunicação obtiveram sucesso
- A solução encontra-se pronta para implantação piloto, em fase de replicação de unidades

embarca tech | Residência Tecnológica em Sistemas Embarcados

INSTITUTO HARDWARE BR







embarca tech | Residência Tecnológica em Sistemas Embarcados

INSTITUTO HARDWARE BR

Estação Meteorológica IoT

Em resumo:

- Protótipo validado e documentado
- Sistema pronto para implantação piloto
- Próximo passo: operação contínua em campo

Obrigado!
Perguntas?